

绿色的“蓝”藻

Yupei Duan · October 2, 2013 · SciShine Popular Science Archive

(图1) 被蓝藻污染的水体

今天上课的时候讲到原核生物的代表——蓝藻。演示蓝藻污染的时候，同学们产生了这样的疑问——明明是绿色的，为何还叫蓝藻呢？

请听分解：

藻类常常出现在营养含量比较高的水体中。蓝藻就是藻类生物中最简单最原始的一种。从外观（图1）的颜色来看，蓝藻和水混杂在一起形成绿色的混合物。有的人可能会产生疑问——明明是绿颜色的，为何起名字叫蓝藻？这是因为蓝藻类生物中都含有特殊的色素“藻蓝素”而得名的，和它亲缘关系很近的一种藻类，体内含有大量的“藻红素”而被称为红藻（它季节性的在红海海面大量出现，成就了“红海”美丽浪漫的名字）。除了藻蓝素以外，在蓝藻的质体中还含有光合作用的中心色素——叶绿素a。藻蓝素与质体中的叶黄素、胡萝卜素共同构成了为中心色素提供更多太阳能，以便产生更多葡萄糖的太阳光“收集网”。生物学中把这些只进行收集阳光而不进行光合作用的色素形象地叫做“天线色素”。

质体中的这些色素协调起来一起为“光合作用”而奋斗！在这个过程中，色素主要吸收七彩阳光中的红光和蓝紫光，把这些光线中的能量转化为化学能储存在生产的葡萄糖中。而在这个过程中，色素们最不愿意接纳的就是绿色光，色素将绿色光反射回来，射入我们的视网膜，让我们看到了可爱的“绿色蓝藻”。